# Modultestbericht

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 1.2 · 10.10.2026

## Inhaltsverzeichnis

Dokumentenhistorie . . . . . 2
1. Einleitung . . . . . 2
2. Testdurchführung . . . . . 3
3. Testergebnisse . . . . . 4
4. Ergebnisübersicht und Statistik . . . . . 9
5. Nachtest Version 3.0 (24.09.2026) . . . . . 10
6. Bewertung und Abweichungen . . . . . 12
7. Abkürzungen . . . . . 12
8. Review-Remediation 3.1.0-rc.1 (10.10.2026) . . . . . 13

| Autor | Rolle | Stand |
|---|---|---|
| Lucas Strubel | Verfasser für das SE1-Projektteam (Gesamtsystem) | 24.06.2026 (Abnahme v1.0), 24.09.2026 (Nachtest v3.0) |

**Freigabevermerk:** Dieses Dokument dokumentiert die Durchführung und die Ergebnisse des Modultests des Gesamtsystems *Desktop-Fakturierungsanwendung* (Komponenten A–D, gemeinsame Infrastruktur sowie Performance-Nachweise) gemäß Modultestplan v2.0. Es ist nach Prüfung und Freigabe durch den Modulverantwortlichen verbindlicher Nachweis des durchgeführten Modultests.

**Aktueller Freigabestand (10.10.2026):** 3.1.0-rc.1 ist noch nicht freigegeben. Die historische Abnahme bleibt unten erhalten. Kapitel 8 trennt aktuelle Regressionen von offenen Leistungs-, Plattform-, Installations- und Sicherheitsnachweisen.

## Dokumentenhistorie

| Version | Datum | Autor | Grund der Änderung |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 24.06.2026 | Lucas Strubel | Initiale Erstellung; Dokumentation der Modultest-Durchführung auf Basis des Modultestplans v2.0 |
| 1.1 | 24.09.2026 | Lucas Strubel | Kapitel 5: Nachtest Version 3.0 (201 Ausführungen, 0 Fehlschläge, Abdeckung und SpotBugs); Kapitel 1–4 unverändert |
| 1.2 | 10.10.2026 | Lucas Strubel | Review-Remediation 3.1.0-rc.1; historische Nachweise und offene Freigabeschranken getrennt |

## 1. Einleitung

### 1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Modultestbericht dokumentiert die **Durchführung** und die **Ergebnisse** der im Modultestplan v2.0 spezifizierten Modul-/Komponententests des **Gesamtsystems** *Desktop-Fakturierungsanwendung*. Berichtet werden die Ergebnisse aller vier Komponenten (A – Prozess/Dokumentenzyklus, B – Produktverwaltung, C – Kundenverwaltung, D – Programmoberfläche), der gemeinsam genutzten Infrastruktur (Paket `gemeinsam`) sowie der übergreifenden Performance-/Lastnachweise. Für jeden im Plan festgelegten Testfall werden die ausführende JUnit-5-Testmethode und das tatsächliche Ergebnis (`Bestanden`/`Fehlgeschlagen`) ausgewiesen. Quelle der Wahrheit sind die Testklassen unter `src/test/java/de/lucasstrubel/faktura/…` sowie die beim Testlauf erzeugten Surefire-Berichte (`target/surefire-reports/`).

> **Stand:** Dieses Dokument ist der Nachweis des Modultestlaufs zur Abnahme der **Version 1.0** (Stand 24.06.2026) und wird als historischer Beleg unverändert geführt. Alle Ergebnisse, Laufzeiten und Aussagen zur Oberfläche in den Kapiteln 1–4 und 6 beziehen sich auf diesen Stand — insbesondere die Angabe „ohne Swing-Rendering“ in Kapitel 6 — und geben nicht den aktuellen Stand der Anwendung wieder. Den Nachtest der Version 3.0 dokumentiert Kapitel 5.

### 1.2 Testgegenstand und Referenzdokumente

Prüfgegenstand ist die Anwendung `fakturierung` in Version 1.0.0. Grundlage der Testfälle (Vorbedingungen, Eingaben, erwartete Ergebnisse) ist der **Modultestplan v2.0**; die fachlichen Anforderungen stammen aus den Teilen A–D des Pflichtenhefts sowie dem Lastenheft v1.3. Die Abkürzungen für die abgedeckten Anforderungen (Spalte *Abgedeckte Anf.*) sind — wie im Modultestplan — **komponentenlokal** zu lesen: `F-01` in Abschnitt 3.2 bezeichnet eine Anforderung des Pflichtenhefts B, nicht des Pflichtenhefts A.

## 2. Testdurchführung

### 2.1 Testumgebung

Der vollständige Testlauf wurde mit `./mvnw test` (maven-surefire-plugin) ausgeführt.

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Prüfgegenstand | `fakturierung` 1.0.0 |
| Build-/Testwerkzeug | Apache Maven 3.9.9 (Maven-Wrapper), maven-surefire-plugin 3.2.5 |
| Testframework | JUnit Jupiter 5.10.2 (JUnit Platform) |
| Laufzeitumgebung | Oracle JDK 26 (Build 26+35-2893) |
| Sprach-/Kompilierziel | Java 21 (`maven.compiler.release=21`) |
| Betriebssystem | Windows 11 (10.0), amd64 |
| Locale / Kodierung | de_DE; `file.encoding=UTF-8` |
| Ausführungsdatum | 24.06.2026, 08:42 Uhr (Europe/Berlin) |
| Testkommando | `./mvnw test` |

### 2.2 Vorgehen

Die Testfälle sind deterministisch (feste Ein-/Ausgaben) und mit JUnit 5 umgesetzt. Geldbeträge werden als `java.math.BigDecimal` mit **Scale 2** geprüft. Die jeweils benachbarten Komponenten werden im Modultest durch **Stubs/Mocks** ersetzt:

- **Komponente A** ersetzt die Schnittstellen der Komponenten B (Produkte) und C (Kunden) sowie den PDF-Export durch Stubs.
- **Komponente B** ersetzt die Schnittstelle `ProduktReferenzPruefung` (Komponente A) durch einen Stub.

- **Komponente C** ersetzt die Schnittstelle `KundenReferenzPruefung` (Komponente A) durch einen Stub.
- **Komponente D** ersetzt die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C durch Stubs/Mocks.

Die nachfolgenden Tabellen (Abschnitt 3) führen die Testfälle in der Reihenfolge des Modultestplans auf und ergänzen je die ausführende JUnit-Testmethode und das tatsächliche Ergebnis. Bei abweichendem Ergebnis wäre der Befund in Abschnitt 5 dokumentiert.

## 3. Testergebnisse

### 3.1 Komponente A — Prozess / Dokumentenzyklus

#### 3.1.1 Dokumentenzyklus (`DokumentzyklusTest`)

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | F-23, F-03 | `tc01SteuerUndBruttoEinerPosition` | Steuer = 19.00, Brutto = 119.00 (Scale 2) | Bestanden |
| TC-02 | F-23 | `tc02Positionssumme` | positionssummeNetto = 150.00 | Bestanden |
| TC-03 | F-03, F-13 | `tc03BelegSummen` | Netto 200.00, Steuer 32.00, Brutto 232.00 | Bestanden |
| TC-04 | F-12, GR-01 | `tc04LueckenloseRechnungsnummer` | nächste Nummer `R-2026-000124` (lückenlos) | Bestanden |
| TC-05 | F-12 (Format) | `tc05NummernFormat` | `R-2026-000007` (führende Nullen, `String`) | Bestanden |
| TC-06 | F-14, GR-06 | `tc06StandardZahlungsziel` | zahlungsziel = Rechnungsdatum + 14 Tage | Bestanden |
| TC-07 | F-14 | `tc07AbweichendesZahlungsziel` | abweichendes Zahlungsziel wird übernommen | Bestanden |
| TC-08 | F-24, NF-INT-01 | `tc08UnveraenderlichkeitVersendet` | Änderung wirft `IllegalStateException` | Bestanden |
| TC-09 | F-19, F-20 | `tc09Storno` | Status `STORNIERT`; `storniertAm`/`storniertVon` gesetzt | Bestanden |
| TC-10 | F-22, GR-05 | `tc10FolgebelegAusAngebot` | AB übernimmt Kunde/Positionen; `vorgaengerNr` gesetzt | Bestanden |
| TC-11 | F-23, F-24 | `tc11Snapshot` | einzelpreisNetto bleibt 50.00 (Snapshot unverändert) | Bestanden |
| TC-12 | F-18, NF-USE-02 | `tc12PflichtfeldValidierung` | Validierungsfehler benennt fehlendes Pflichtfeld | Bestanden |
| TC-13 | F-11, F-12, F-13 | `tc13VollstaendigeRechnung` | Rechnung gespeichert; alle § 14 UStG-Pflichtangaben gesetzt | Bestanden |

#### 3.1.2 Belegpersistenz (`JsonDokumentRepositoryTest`)

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-14 | IF-01 (GoBD) | `belegeWerdenNach NeustartGeladen` | beide Belege nach Neustart geladen; Typen `Rechnung`/`Angebot` erhalten | Bestanden |

### 3.1.3 PDF-Export (`PdfBoxPdfExporterTest`)

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-15 | F-15, IF-01 | `exportiert VollstaendigenBeleg` | PDF-Datei existiert am Zielpfad | Bestanden |
| TC-16 | F-15 (Robustheit) | `exportiertBelegMit NullPositionsfeldern` | kein Fehler (`assertDoesNot Throw`); PDF existiert | Bestanden |
| TC-17 | F-23 (Robustheit) | `summenberechnung ToleriertNull Positionen` | summeNetto = summeSteuer = summeBrutto = 0.00 | Bestanden |

### 3.1.4 CSV-Datenexport der Belege (`DokumentCsvExportTest`)

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-18 | Q-08, IF-04 | `exportiertAlleBelege MitPositionen` | CSV mit Kopfzeile + je Position eine Zeile (3 Zeilen); enthält `STORNIERT`/Benutzer | Bestanden |

## 3.2 Komponente B — Produktverwaltung

Anforderungs-Nummern beziehen sich auf Teil B des Pflichtenhefts; `ProduktReferenzPruefung` (Komponente A) ist durch einen Stub ersetzt.

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | F-01, F-02 | `tc01NummernVergabe` | Produkt persistiert; Produktnummer = `P-000042` | Bestanden |
| TC-02 | F-02 (Format) | `tc02NummernFormat` | `P-000007` (führende Nullen, `String`) | Bestanden |
| TC-03 | F-03 | `tc03NegativerPreis` | Speichern abgelehnt (Validierungsfehler „Einzelpreis“) | Bestanden |
| TC-04 | F-03 | `tc04Unzulaessiger Steuersatz` | Steuersatz `0.15` abgelehnt | Bestanden |
| TC-05 | F-04, NF-USE-01 | `tc05Fehlende Bezeichnung` | abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Bezeichnung“ | Bestanden |
| TC-06 | F-05 | `tc06PreisAendern` | einzelpreisNetto = 95.00 nach Änderung | Bestanden |

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-07 | F-07 | `tc07ProduktnummerUnveraenderlich` | Änderung der Produktnummer wirft `IllegalArgumentException` | Bestanden |
| TC-08 | F-08 | `tc08LoeschenUnverknuepft` | unverknüpftes Produkt entfernt | Bestanden |
| TC-09 | F-09, F-10 | `tc09Loeschsperre` | referenziertes Produkt nicht gelöscht (Löschsperre) | Bestanden |
| TC-10 | F-11 | `tc10Sortierung` | Reihenfolge „Anker“, „Mast“, „Zaun“ | Bestanden |
| TC-11 | F-12 | `tc11SucheBezeichnung` | case-insensitive Teilstring-Treffer | Bestanden |
| TC-12 | F-12 | `tc12SucheNummer` | Suche nach Produktnummer trifft genau dieses Produkt | Bestanden |
| TC-13 | F-14 | `tc13FindeProduktNull` | `findeProdukt("P-999999")` liefert `null` | Bestanden |
| TC-14 | F-15 | `tc14CsvExport` | CSV mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, `;`-getrennt, UTF-8 | Bestanden |

### 3.3 Komponente C — Kundenverwaltung

Anforderungs-Nummern beziehen sich auf Teil C des Pflichtenhefts; `KundenReferenzPruefung` (Komponente A) ist durch einen Stub ersetzt.

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | F-01, F-02 | `tc01NummernVergabe` | Kunde persistiert; Kundennummer = `K-000017` | Bestanden |
| TC-02 | F-02 (Format) | `tc02NummernFormat` | `K-000007` (führende Nullen, `String`) | Bestanden |
| TC-03 | F-03, NF-USE-01 | `tc03FehlenderOrt` | abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Ort“ | Bestanden |
| TC-04 | F-03 | `tc04LeererName` | leerer Name abgelehnt; benennt „Name“ | Bestanden |
| TC-05 | F-04 | `tc05UngueltigeEMail` | E-Mail `"max.mustermann"` abgelehnt | Bestanden |
| TC-06 | F-04 | `tc06GueltigeEMail` | E-Mail `"max@beispiel.de"` gespeichert | Bestanden |
| TC-07 | F-05 | `tc07OrtAendern` | Ort „Mannheim“ → „Heidelberg“ gespeichert | Bestanden |
| TC-08 | F-07 | `tc08KundennummerUnveraenderlich` | Änderung der Kundennummer wirft `IllegalArgumentException` | Bestanden |

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-09 | F-08 | `tc09LoeschenUnverknuepft` | unverknüpfter Kunde entfernt | Bestanden |
| TC-10 | F-09, F-10, GR-04 | `tc10Loeschsperre` | Löschen abgelehnt; Hinweis enthält Anzahl `3` | Bestanden |
| TC-11 | F-11 | `tc11Sortierung` | Reihenfolge „Albrecht“, „Maier“, „Zimmer“ | Bestanden |
| TC-12 | F-12 | `tc12SucheName` | case-insensitive Teilstring-Treffer | Bestanden |
| TC-13 | F-12, F-14 | `tc13SucheNummerUndFindeKunde` | Treffer `K-000017`; `findeKunde` liefert `null` für Unbekannte | Bestanden |
| TC-14 | F-15 | `tc14CsvExport` | CSV mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, `;`-getrennt, UTF-8 | Bestanden |

### 3.4 Komponente D — Programmoberfläche

Getestet wird die GUI-freie Controller- und Modell-Schicht; die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C sind durch Stubs/Mocks ersetzt.

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | F-09 | `tc01ErsterSchritt` | erster Schritt = `KUNDE_WAEHLEN` | Bestanden |
| TC-02 | F-09 | `tc02Schrittfolge` | Schrittfolge bis `SPEICHERN` durchlaufen | Bestanden |
| TC-03 | F-10 | `tc03KeinKunde` | Wechsel verhindert; Meldung benennt „Kunde“ | Bestanden |
| TC-04 | F-10 | `tc04KeinePosition` | Wechsel verhindert; Meldung benennt „Position“ | Bestanden |
| TC-05 | F-10 | `tc05MengeNull` | Menge 0 verhindert Wechsel; Meldung benennt „Menge“ | Bestanden |
| TC-06 | F-11 | `tc06ZurueckOhneDatenverlust` | `kundenNr` und `positionen` bleiben erhalten | Bestanden |
| TC-07 | F-12 | `tc07Zusammenfassung` | enthält Kunde, Positionen, Summen, Datum, Zahlungsziel | Bestanden |
| TC-08 | F-13 | `tc08GenauEinSpeicheraufruf` | genau ein `erstelleRechnung(...)`; Erfolgsmeldung mit Nummer | Bestanden |
| TC-09 | F-13 (Fehlerfall) | `tc09SpeichernFehlerfall` | `Meldung(FEHLER, "Rechnungsdatum", …)` dargestellt | Bestanden |
| TC-10 | F-14 | `tc10StornierenNurOffen` | *Stornieren* nur bei Status `OFFEN` aktiviert | Bestanden |

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-11 | F-15 | `tc11StornoNurNachBestaetigung` | ohne Bestätigung kein Aufruf; mit Bestätigung genau einer | Bestanden |
| TC-12 | F-08 | `tc12VersendeterBeleg` | Änderungsaktionen deaktiviert; PDF-Export aktiviert | Bestanden |
| TC-13 | F-06 | `tc13Statusfilter` | Statusfilter `OFFEN` liefert genau die 2 offenen Belege | Bestanden |
| TC-14 | F-03 | `tc14StammdatenSuche` | Controller delegiert an `KundenService.suche(...)`; Treffer | Bestanden |
| TC-15 | F-03 (D-F-03) | `tc15KundenListe` | leerer Suchbegriff: gesamter Bestand; sonst gefiltert | Bestanden |

### 3.5 Gemeinsame Infrastruktur (Paket `gemeinsam`)

Querschnittliche Dienste, die von allen Komponenten genutzt werden: der `EreignisBus` (Observer-Muster) sowie die atomare `JsonPersistenz` hinter allen Repositories (IF-01).

#### 3.5.1 Ereignisbenachrichtigung (`EreignisBusTest`)

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| INF-01 | Observer (PH-A §7) | `benachrichtigtAlleBeobachter` | beide Beobachter genau 2× benachrichtigt | Bestanden |
| INF-02 | Observer | `benachrichtigtNurBetroffenenBereich` | nur `DOKUMENTE`-Beobachter; `KUNDEN` 0× | Bestanden |
| INF-03 | Observer (Robustheit) | `meldenOhneBeobachterIstWirkungslos` | wirkungslos, keine Exception | Bestanden |

#### 3.5.2 Atomare JSON-Persistenz (`JsonPersistenzTest`)

| TC | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| INF-04 | IF-01 (atomar) | `schreibtOhneTempDateiRueckstand` | Zieldatei existiert; keine `.tmp`-Restdatei; Inhalt korrekt | Bestanden |
| INF-05 | IF-01 | `ersetztVorhandenenBestand` | Bestand vollständig ersetzt | Bestanden |
| INF-06 | IF-01 | `legtElternverzeichnisseAn` | fehlende Elternverzeichnisse angelegt; Datei existiert | Bestanden |

### 3.6 Performance-/Lastnachweise (`PerformanceTest`)

Übergreifende Lastnachweise gemäß Lastenheft (Referenzgröße: 5.000 Kunden, 5.000 Produkte, 1.000 Belege; das Befüllen fließt nicht in die Messung ein). Die Spalte *Status* nennt neben dem Ergebnis die gemessene Ausführungszeit (Surefire) gegen die jeweilige Zeitschranke.

| ID | Abgedeckte Anf. | JUnit-Testmethode | Erwartetes Ergebnis (Zeitschranke) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q-04 | Q-04 (Start) | `q04Anwendungsstart` | drei Repositories laden in ≤ 5 s | Bestanden (gemessen 0,039 s) |
| Q-02 | Q-02 (Suche) | `q02Suche` | Suche/Auflistung in ≤ 1 s | Bestanden (gemessen 0,025 s) |
| Q-03 | Q-03 (PDF) | `q03PdfErstellung` | PDF-Erstellung (50 Positionen) in ≤ 2 s | Bestanden (gemessen 0,011 s) |
| Q-08 | Q-08 (Export) | `q08Datenexport` | Vollexport (CSV) in ≤ 30 s | Bestanden (gemessen 0,181 s) |

## 4. Ergebnisübersicht und Statistik

| Testklasse | Komponente | Anzahl | Bestanden | Fehlgeschlagen |
|---|---|---|---|---|
| `dokumente/DokumentzyklusTest` | A – Prozess/Dokumentenzyklus | 13 | 13 | 0 |
| `dokumente/JsonDokumentRepositoryTest` | A – Belegpersistenz (IF-01/GoBD) | 1 | 1 | 0 |
| `dokumente/PdfBoxPdfExporterTest` | A – PDF-Export (F-15) | 3 | 3 | 0 |
| `dokumente/DokumentCsvExportTest` | A – CSV-Export Belege (Q-08) | 1 | 1 | 0 |
| `produkte/ProduktVerwaltungTest` | B – Produktverwaltung | 14 | 14 | 0 |
| `kunden/KundenVerwaltungTest` | C – Kundenverwaltung | 14 | 14 | 0 |
| `gui/OberflaechenControllerTest` | D – Programmoberfläche | 15 | 15 | 0 |
| `gemeinsam/EreignisBusTest` | Gemeinsame Infrastruktur (Observer) | 3 | 3 | 0 |
| `gemeinsam/JsonPersistenzTest` | Gemeinsame Infrastruktur (Persistenz) | 3 | 3 | 0 |

| Testklasse | Komponente | Anzahl | Bestanden | Fehlgeschlagen |
|---|---|---|---|---|
| `PerformanceTest` | Querschnitt (Q-02/Q-03/Q-04/Q-08) | 4 | 4 | 0 |
| **Summe** | | **71** | **71** | **0** |

**Surefire-Gesamtergebnis:** `Tests run: 71, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0`. Reine Testausführung (Surefire): ≈ 1,4 s; Maven-Gesamtlauf: ≈ 3,1 s. Die **Bestehensquote beträgt 100 %** (71 von 71 Testfällen bestanden).

## 5. Nachtest Version 3.0 (24.09.2026)

Zum Abschluss der Version 3.0 wurde die gesamte Testsuite erneut ausgeführt — diesmal über `./mvnw verify`, also einschließlich der Abdeckungsschwelle (JaCoCo) und der statischen Analyse (SpotBugs), die seit Version 2.0 bzw. 3.0 Teil des Builds sind. Die Testfälle der Version 1.0 (Kapitel 3) sind darin vollständig enthalten; die ergänzten Testfälle sind im Modultestplan, Kapitel 3, spezifiziert.

### 5.1 Testumgebung

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Prüfgegenstand | `faktura` 3.0.0 |
| Build-/Testwerkzeug | Apache Maven 3.9.9 (Maven-Wrapper), maven-surefire-plugin 3.2.5 |
| Laufzeit | JDK 26.0.1 lokal (übersetzt mit `--release 21`); CI: Temurin 21 unter Ubuntu und Windows |
| Testframework | JUnit Jupiter (über die Spring-Boot-Stückliste) |
| Qualitätsschranken | JaCoCo 0.8.15 (≥ 85 % Anweisungen, ≥ 70 % Zweige), SpotBugs 4.10.3 |

### 5.2 Ergebnisse je Testklasse

| Testklasse | Bereich | Ausführungen | Fehlgeschlagen | Dauer (s) |
|---|---|---|---|---|
| `dokumente/DokumentCsvExportTest` | A – Dokumentenzyklus | 1 | 0 | 0.53 |
| `dokumente/DokumentzyklusTest` | A – Dokumentenzyklus | 23 | 0 | 0.28 |
| `dokumente/ERechnungExportTest` | A – Dokumentenzyklus | 8 | 0 | 0.42 |

| Testklasse | Bereich | Ausführungen | Fehlgeschlagen | Dauer (s) |
|---|---|---|---|---|
| `dokumente/JdbcDokumentRepositoryTest` | A – Dokumentenzyklus | 7 | 0 | 1.34 |
| `dokumente/JsonDokumentRepositoryTest` | A – Dokumentenzyklus | 1 | 0 | 0.07 |
| `dokumente/KennzahlenDienstTest` | A – Dokumentenzyklus | 6 | 0 | 0.01 |
| `dokumente/NummernkreisIntegritaetTest` | A – Dokumentenzyklus | 3 | 0 | 2.61 |
| `dokumente/PdfBoxPdfExporterTest` | A – Dokumentenzyklus | 9 | 0 | 0.50 |
| `produkte/ProduktVerwaltungTest` | B – Produktverwaltung | 16 | 0 | 0.08 |
| `kunden/KundenVerwaltungTest` | C – Kundenverwaltung | 20 | 0 | 0.11 |
| `gui/DokumentListenControllerTest` | D – Programmoberfläche | 6 | 0 | 0.01 |
| `gui/OberflaechenControllerTest` | D – Programmoberfläche | 17 | 0 | 0.03 |
| `gui/TabellenFormatTest` | D – Programmoberfläche | 16 | 0 | 0.03 |
| `gemeinsam/CsvTest` | Gemeinsame Infrastruktur | 3 | 0 | 0.01 |
| `gemeinsam/DatensicherungTest` | Gemeinsame Infrastruktur | 2 | 0 | 0.40 |
| `gemeinsam/EreignisBusTest` | Gemeinsame Infrastruktur | 3 | 0 | 0.00 |
| `gemeinsam/JsonPersistenzTest` | Gemeinsame Infrastruktur | 3 | 0 | 0.04 |
| `gemeinsam/ValidierungTest` | Gemeinsame Infrastruktur | 38 | 0 | 0.11 |
| `firma/FirmenprofilServiceTest` | Firmenprofil | 9 | 0 | 1.37 |
| `FakturaApplicationTest` | Anwendung/Querschnitt | 6 | 0 | 1.52 |

| Testklasse | Bereich | Ausführungen | Fehlgeschlagen | Dauer (s) |
|---|---|---|---|---|
| `PerformanceTest` | Anwendung/Querschnitt | 4 | 0 | 0.62 |
| **Summe** | | **201** | **0** | |

### 5.3 Qualitätsschranken

| Prüfung | Schranke | Ergebnis |
|---|---|---|
| Anweisungsabdeckung (nicht-grafischer Code) | ≥ 85 % | 87 % — eingehalten |
| Zweigabdeckung (nicht-grafischer Code) | ≥ 70 % | 73 % — eingehalten |
| SpotBugs | 0 Befunde | 0 Befunde |

### 5.4 Ergänzende Prüfung der Oberfläche

Die Oberfläche selbst ist nicht Gegenstand automatisierter Tests (Kapitel 6). Zum Abschluss der Version 3.0 wurde sie mit einem fiktiven Demodatenbestand (8 Kunden, 8 Produkte, 17 Belege) manuell durchlaufen: Übersicht und Kennzahlen, Statusfilter, Zahlungseingang, Storno einer versendeten Rechnung mit Stornorechnung, Firmenprofil, Tastenkürzel nach Ansichtswechsel und der vollständige Rechnungswizard mit 7 %/19 %-Positionen. Die dabei gefundenen Darstellungsfehler (abgeschnittene Detailangaben, fehlender Bezahlt-Status in der Übersicht, Sortierung von Namen mit „Ł“) wurden behoben; die erzeugten PDF- und E-Rechnungsdateien wurden gegeneinander geprüft (identische Summen).

## 6. Bewertung und Abweichungen

**Abweichungen:** keine. Alle **71** im Modultestplan v2.0 spezifizierten Testfälle wurden ausgeführt und sind bestanden; es traten weder Fehlschläge (*Failures*) noch Fehler (*Errors*) auf, kein Testfall wurde übersprungen.

**Performance:** Alle vier Lastnachweise (Q-02, Q-03, Q-04, Q-08) wurden deutlich innerhalb der im Lastenheft geforderten Zeitschranken erfüllt (gemessene Ausführungszeiten ≤ 0,2 s gegenüber Schranken von 1 s bis 30 s).

**Hinweis zum Prüfumfang:** Die Programmoberfläche (Komponente D) wurde — wie im Modultestplan vorgesehen — auf Ebene der Controller- und Modell-Schicht ohne Swing-Rendering geprüft; die Service-Schnittstellen der Nachbarkomponenten wurden durch Stubs/Mocks ersetzt.

**Gesamturteil:** Der Modultest des Gesamtsystems *Desktop-Fakturierungsanwendung* gilt als **bestanden**. Die im Modultestplan festgelegten funktionalen Kernregeln, die zentralen Geschäftsregeln (GR-01…GR-06) sowie die Qualitäts-/Performanceanforderungen (Q-02, Q-03, Q-04, Q-08, Q-09) sind nachgewiesen.

## 7. Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TC | Testfall (Test Case) |
| INF | Infrastruktur-Testfall (Paket `gemeinsam`) |
| F | Funktionale Anforderung (Pflichtenheft, komponentenlokal) |
| NF | Nicht-funktionale Anforderung (Pflichtenheft) |
| IF | Schnittstelle (Interface) |
| GR | Geschäftsregel (Lastenheft) |
| Q | Qualitätsanforderung (Lastenheft) |
| PH | Pflichtenheft |
| CSV | Comma-Separated Values (offenes Exportformat) |
| GoBD | Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern |
| SUT | System under Test (Prüfgegenstand) |
| Surefire | Maven-Plugin zur Testausführung (Berichte unter `target/surefire-reports/`) |
| Bestanden | Testfall erfolgreich: tatsächliches = erwartetes Ergebnis |
| Fehlgeschlagen | Testfall nicht erfolgreich (*Failure* oder *Error*) |

## 8. Review-Remediation 3.1.0-rc.1 (10.10.2026)

### 8.1 Gegenstand und Umgebung

Dieser Lauf prüft Preiseingabe, kalenderstrenge Datumsfelder, persistente Betrags- und Einheitensnapshots, V4-Upgrade und ältere JSON-Importe, PDF/XML/CSV, Einstellungen, Sicherung und Wiederherstellung. V1 bis V4 der Migrationen bleiben unverändert. Die historischen Kapitel 1–6 werden nicht als Nachweis der neuen Funktionen gewertet.

Lokale Umgebung: Windows 11, Build 10.0.26300, x64; AMD Ryzen 5 7530U, 12 logische Prozessoren, rund 16 GB RAM; Temurin 21.0.12.1+1; Maven 3.9.9. Die Maschine ist ein Entwicklungsrechner, kein disponibler CI-Runner.

### 8.2 Funktionale und technische Regressionen

Prüfbefehl: `mvnw.cmd verify -Dfaktura.gui.tests=true` mit JDK 21. Ergebnis (Stand 11.10.2026, nach den Review-Korrekturen): **224 Testfälle, 223 ausgeführt, 0 Fehler, 1 bewusst separat aktivierbarer Leistungstest übersprungen; BUILD SUCCESS**. JaCoCo-Schwellen erfüllt, SpotBugs ohne Befund. Die Ergebnisdatei ist `target/verify-abschluss.log`; die einzelnen Testfälle stehen in `target/surefire-reports`. Die Produktions-Leistungsmessung wird getrennt und ohne JaCoCo aktiviert. Die Abdeckungsschwellen bleiben 85 % Anweisungen und 70 % Zweige.

Zusätzlich besteht ERE-PAKET-01 unter Windows: Dasselbe gepackte JAR erzeugt gültiges EN-16931-CII, führt Schema- und Schematronregeln aus und lehnt einen fehlenden Käufernamen ab, ohne das bestehende XML-Ziel zu überschreiben. Die Ressourcenauflösung funktioniert auch aus verschachtelten JARs. ERE-12 sperrt fremde Schemaquellen und Pfadmanipulation. Unbekannte Positionssteuer und Po-

sitionsbrutto bleiben auch im CSV leer; TC-17 erwartet ab 3.1 unbekannte Summen statt der historischen Nullersetzung. GUI-REM-03 deckt sowohl fachliche Validierungsfehler als auch einen echten Datenbankfehler beim Speichern ab; das Schließen bleibt in beiden Fällen gesperrt.

REM-03 hält den historischen Betrag 0,08 EUR über Speicherung, PDF, Stornierung zu -0,08 EUR und Neustart unverändert. REM-04/07/08 prüfen V4, ältere JSON-Daten, fehlende Felder sowie eine fehlgeschlagene Upgradeprobe mit erfolgreichem Wiederholungsversuch. REM-09 prüft die Einheitenkopie durch den gesamten Belegzyklus nach einer Produktänderung. REM-10 zeigt, dass Produkte ohne Einheit Positionen mit Stück/C62 erzeugen und die neuen Codes LS (Pauschale) und MON (Monat) die Mustang-Prüfung bestehen. REM-11 belegt, dass die eingefrorene V6-Migration Altbestände genauso einordnet wie `Betragssnapshot` und die Steuerzeilen schreibt. REM-12: Nicht entfernbare Temp-Verzeichnisse erzeugen nur eine Warnung. GUI-REM-04 prüft die Rückfrage beim Beenden, während die Einstellungen nicht angezeigt werden (zuvor NullPointerException im Schließen-Ereignis).

PDF-REM-01 erzeugt normale, millionenschwere und extrem große Beträge mit Langtexten und freien Einheiten. Alle gerenderten Seiten werden visuell kontrolliert; Zeichenkoordinaten prüfen zusätzlich seitliche Grenzen und Überlappungen. Prüfbilder liegen unter `target/pdf-pruefung`. Die separat gemessenen Summen bleiben vollständig lesbar; bei ungeklärter Historie steht die fehlende Steueraufschlüsselung ausdrücklich im PDF. PDF-REM-02 druckt Altpositionen ohne Einheit und ohne Produktnummer ohne zusätzlichen Hinweistext und prüft für 40 mehrzeilige Positionen in Tabellen- und Stapellayout, dass keine Position über einen Seitenwechsel getrennt wird.

ERE-PAKET-01 prüft im gepackten JAR zusätzlich, dass Flyway alle Migrationen V1–V6 einschließlich der Java-Migration findet; ein Smoke-Start desselben JARs wendete auf einer leeren Datenbank sechs Migrationen an und erreichte den Readiness-Marker nach 4,0 s.

### 8.3 Produktionspfade und Startzeit

SQLite-Referenzbestand: 5.000 Kunden, 5.000 Produkte und 1.000 Belege mit je fünf Positionen. Die abschließende Messung vom 10.10.2026 nutzt Spring-Dienste und die produktiven Exporte, ohne JaCoCo. Aufbau des Bestands liegt außerhalb der Messung.

| Operation | Gemessen | Grenze | Lokales Ergebnis |
|---|---:|---:|---|
| Kundensuche | 69 ms | 1.000 ms | bestanden |
| Produktsuche | 34 ms | 1.000 ms | bestanden |
| Belegliste | 104 ms | 1.000 ms | bestanden |
| Dashboard | 80 ms | 1.000 ms | bestanden |
| PDF mit 50 Positionen | 379 ms | 2.000 ms | bestanden |
| Gesamt-ZIP | 575 ms | 30.000 ms | bestanden |

Erster gepackter Startlauf vom 10.10.2026: **11.730 / 10.462 / 9.337 ms**. Alle drei Läufe überschreiten 5.000 ms. Eine geerbte DEBUG-Umgebungsvariable aktivierte zusätzliche Spring-Ausgaben; das Messskript entfernt sie jetzt aus dem Kindprozess. Die bereinigte Serie ergab **6.711 / 5.271 / 9.490 ms**; auch sie erfüllt die Freigabegrenze nicht. Die ursprünglichen Messungen bleiben erhalten. Das Skript archiviert

neue Serien in eigenen Zeitstempelordnern und misst weiterhin vom Prozessstart bis nach Fensteranzeige und erstem JavaFX-Ereigniszyklus. Ein Profilinglauf bestätigt Aufwand in JVM-/Klassenladen, Spring-Initialisierung und JavaFX-Layout; er wird nicht als Freigabemessung gewertet.

Nach Beseitigung der doppelten Flyway-Metadatenabfrage ergab die letzte Serie **4.709 / 5.085 / 5.972 ms**. Ein Lauf unterschreitet die Grenze; zwei überschreiten sie. Die RC-Freigabe bleibt deshalb offen. Alle Serien bleiben im Prüfverzeichnis erhalten.

### 8.4 Offene Freigabeschranken

- Die Startzeitgrenze ist lokal nicht nachgewiesen. Der dedizierte RC-Job muss drei frische Starts und alle Produktionsoperationen mit den unveränderten Grenzwerten bestehen.
- Windows-JAR-Start und gepackte XML-Prüfung wurden lokal ausgeführt. Linux x64 und macOS arm64 mit demselben JAR sowie JDK 21 sind automatisiert eingerichtet, aber hier nicht ausgeführt. Die Plattformmatrix ist noch kein erfolgreicher Plattformnachweis.
- Der MSI-Test installiert, startet mit gebündelter Laufzeit, prüft isolierte Daten und deinstalliert ausschließlich auf einem disponiblen Windows-CI-Runner. Er wurde auf dem Entwicklungsrechner bewusst nicht als Ersatz für diesen Nachweis ausgeführt.
- Der volle Dependency-Check 12.2.2 wurde am 10.10.2026 gestartet und scheiterte beim NVD-Update mit HTTP 429. Damit liegt **kein vollständiger Sicherheitsnachweis** vor. CI muss den Scan mit NVD-API-Schlüssel erfolgreich ausführen; High/Critical blockieren. Es gibt keine dokumentierte Ausnahme für offene Befunde.
- Usability-Studien mit mindestens fünf Personen sind auf Wunsch des Projektverantwortlichen derzeit zurückgestellt; die Kriterien bleiben unbewiesen. Eine rechtliche Gesamtbewertung ist nicht durchgeführt und gehört nicht zum Portfolio-Abschluss.
- Der in Q-06 spezifizierte Netzwerk-Monitoring-Nachweis ist noch nicht dokumentiert.

Es wurde kein Release veröffentlicht oder getaggt. Produktionsdatenbanken wurden nicht verändert; Migrationen, Sicherungen und Fehlerfälle liefen ausschließlich mit Testbeständen.

### 8.5 Portfolio-Abschlussrunde (10.10.2026)

PORT-01 wurde mit `tools/portfolio-demo.ps1` gegen das gebaute 3.1.0-rc.1-JAR erfolgreich ausgeführt. Es entstanden ausschließlich fiktive Daten: ein Kunde, zwei Produkte, fünf Belege, Beispiel-PDF, schema-/schematrongeprüftes XML, Gesamt-CSV-ZIP und Sicherung. Eine Produktpreisänderung von 80,00 auf 95,00 EUR änderte die bestehende Rechnung nicht: 185,00 EUR netto, 35,15 EUR Steuer und 220,15 EUR brutto bleiben erhalten. Anschließend wurde die JavaFX-Anwendung mit einer Kopie dieses Bestands gestartet; Bereitschaftsmarker, erfolgreicher Prozessabschluss und isolierte Datenbank wurden geprüft. Das ist eine technische Demo-Prüfung, keine Usability-Studie oder aufgezeichnete Vorführung. Die beiden Demo-ZIPs bestanden außerdem die CRC-Prüfung. Eine aus der Sicherung in eine neue Datei wiederhergestellte Datenbank bestand `integrity_check` und `foreign_key_check`; alle sieben Geschäftstabellen einschließlich Nummernkreisen stimmten mit dem Ausgangsbestand überein. Protokoll: `target/portfolio-ausgaben-pruefung.log`.

PORT-02 bestand lokal auf Windows 11 x64: `jpackage --type app-image` erzeugte ein portables Paket mit Temurin 21.0.12.1+1. Das offizielle JDK-Archiv wurde vor dem Entpacken gegen die veröffentlichte SHA-256 geprüft und ausschließlich im Build-Verzeichnis abgelegt. Die EXE startete mit ihrer gebündelten Laufzeit, ohne JAVA_HOME und mit isoliertem Datenpfad. Die Testdatenbank und der Bereitschaftsmarker waren vorhanden; im Programmverzeichnis lag keine Datenbank. Dies belegt weder MSI-Installation noch die 5-Sekunden-Startgrenze.

Geprüftes JAR (SHA-256): `9AD2AEDE4D421A126731720C2E1F974F1E7AB201332DA01957A9A01F4E92CC92`. Lokale Protokolle: `target/portfolio-demo.log`, `target/portfolio-start.log`, `target/windows-paket.log`; das Paketverzeichnis enthält zusätzlich `pruefbericht.txt`. Die damals 219 JUnit-Fälle aus Kapitel 8.2 wurden durch diese zwei separaten Prüfprogramme nicht erweitert. Anwendungscode wurde in dieser Portfolio-Runde nicht geändert.

Der erneute vollständige Dependency-Check scheiterte nach 4:25 Minuten erneut mit NVD HTTP 429 und fehlender vollständiger Datenbasis (`target/dependency-scan-portfolio.log`). Es gibt weiterhin keinen erfolgreichen Vollscan. GitHub-Anmeldung ist vorhanden, aber kein NVD_API_KEY-Secret und kein Remote-Stand dieser neuen Workflows. Der unabhängige manuelle Workflow `portfolio.yml` ist lokal vorbereitet; er veröffentlicht nichts. MSI- und externe Plattformnachweise bleiben offen. Es wurde nichts gepusht, installiert, getaggt oder veröffentlicht.

Die Portfolio-Abgrenzung benennt zurückgestellte Usability, spätere Produktfunktionen sowie die verbleibenden Abschlussnachweise.